

Engenharia Reversa - WEBESC (produto de crédito legado)

Insumo para o CredX7i Rodadas 1 e 2 - varredura da URL. Rodada 3 - Manual WebSec/SEC (7B). Rodada 3b - Manual WEBESC ESC (7C). Data: 27/08/2026 Ambiente analisado: <https://esc.demonstracao.rbm.digital/> (versão demonstração, dados fictícios) Documentos analisados: - "Manual do Sistema SEC / WebSec" v1.1.4, 09/12/2024 (Dimensa, versão securitizadora) - seção 7B - "Manual das Funcionalidades do Sistema WEBESC", RBM WEB, abril/2020 (versão ESC) - seção 7C Usuário: acesso concedido pelo Carlos; login feito por ele, sessão seguida.

Nota importante: a demo varrida ([esc.demonstracao](https://esc.demonstracao.rbm.digital/)) é a versão **ESC enxuta**. O manual descreve a versão **SEC / securitizadora (WebSec)**, um superconjunto com funding, rating, comitê formal, esteiras de checagem/cobrança/financeiro e integrações (LiberaCred, Serasa, CERC/CRDC, Vadu, DimensaSign). As regras de crédito e de antecipação de recebíveis abaixo vêm predominantemente do manual (seção 7B) e são a referência mais completa que temos até o código-fonte chegar.

1. Método e cobertura

1.1 Como foi feito

- Navegação autenticada na demo, leitura de DOM e das respostas HTTP.
- Coleta da estrutura das telas: campos de formulário, domínios de dropdown, colunas de grade, rótulos, JavaScript de validação e de cálculo.
- **Uma chamada ao motor de cálculo** ([ajax/calEmp.php](#)) com parâmetros mínimos (R\$ 1.000, 4 parcelas), autorizada pelo Carlos, sem gravar operação. O retorno JSON permitiu reconstruir as fórmulas na seção 5.

1.2 O que esta rodada cobre

Telas do núcleo de crédito: pesquisa e ficha de cliente PJ, RUP (dossiê), central do cliente, simulador, cadastro de operação, alteração de proposta, coeficientes de produto, comitê, atividade econômica, relatório de risco. Mais o mapa completo do menu.

1.3 O que esta rodada NÃO cobre (precisa do código-fonte)

- Regras server-side de aprovação: como o limite é calculado, o que reprova automaticamente, política de alçada do comitê.
- Schema real do banco (nomes de tabela e coluna, tipos, índices, constraints).
- Cálculo completo de "custo" e "rentabilidade" da operação (parte roda no servidor).
- Módulos periféricos: contábil, CNAB (remessa/retorno bancário), CERC/B3, cheque devolvido, comissão de agentes, SMS/e-mail, jurídico/cartório.
- Formulário de operação "Empréstimo por Parcela ou Taxa" na íntegra (renderizado por postback do framework, não capturável por GET simples).

2. Identificação do produto

Item	Constatação
Nome	WEBESC - Sistema para Empresa Simples de Crédito
Fornecedor	RBMWEB Sistemas Inteligentes (rodapé "2017©")
Framework	webfactor+ (RAD proprietário da RBMWEB), componentes Edit1 , ComboBox1 , DBRepeater1 , canvas jsGraphics
Linguagem	PHP
Encoding	ISO-8859-1 (latin1)
Front-end	jQuery, DataTables, bootstrap-datepicker, select2, fancybox
Padrão de página	Casca fixa (menu, header, chat interno) com o módulo carregado em <iframe>
Comunicação	POST de formulário com HTML de resposta (postback serverevent / serverparams); AJAX pontual em ajax/*.php retornando JSON
Segmento de dados demo	Empresa "DEMONSTRACAO DIMENSA", carteira "PROPRIO"

Não existe API REST. A integração se dá por replay de formulário. Para o CredX7i, isso significa que a engenharia reversa de contrato de dados vem da estrutura das telas e dos poucos endpoints AJAX, não de uma especificação.

3. Mapa de módulos (menu completo)

CADASTROS

Rup, Clientes (PJ), Sacado, Atividade Econômica, Bancos, Conta Contábil, Crédito, Feriados, Empresas, Usuários, Usuários do Comitê, Alteração Contratos, Agentes, Coeficientes Produtos.

OPERACIONAL

Operações, Baixa Seletiva, Registros CERC, Cheque Devolvido, Registro B3, Reabrir Operações, Baixas de Desconto, Envio de SMS e Email, Comissões Agentes, Env. Jurídico Cartório, Rel. Comissão, Integração Tecpay, Registro de Títulos.

MOV. BANCÁRIA

Remessa Bancária, Retorno Bancário, Títulos na Cobrança, Relatório de Retorno, Contas na Cobrança. (CNAB - integração com bancos para cobrança dos títulos.)

CONTÁBIL

Lançamento Contábil, Transação Contábil, Remessa Contábil, Encerramento Anual.

RELATÓRIOS

~30 relatórios. Os que revelam campos calculados: Ficha de Crédito, Risco do Cliente, Risco por Faixa, Valor Presente, Classificação de Carteira, Concentração de Sacados, IOF, Impostos, Impostos por Parcela, Desembolso, Rendas Efetivas.

FINANCEIRO

Fornecedores, Contas a Pagar, Tipo de Documento, Carteiras, Conta Corrente, Relatório de Contas.

Leitura para o CredX7i: o WEBESC é um ERP de factoring/ESC completo, não só um motor de crédito. O CredX7i deve delimitar o escopo. O núcleo reaproveitável é Cadastro de cedente + Sacado + Análise/Comitê + Simulação + Operação + Títulos + Cobrança. Contábil e CNAB são candidatos a integração, não a reconstrução.

4. Modelo de domínio inferido

Nomes são hipóteses (o framework usa rótulos genéricos `Edit1..EditN`). Relações derivadas dos parâmetros de URL (`cpfsocio` , `codclistatus` , `codibanco` , `ref` , `averbador` , `cod` , `codcliente`).

4.1 Cliente / Cedente (PJ)

Fonte: `entclientepj.php` , `rupclientepj.php` , `centralcliente.php` .

Grupo	Campos observados
Identificação	código (5 dígitos, ex. <code>00053</code>), CNPJ, razão social, nome fantasia
Endereço	CEP, endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF
Contato	telefone, celular
Situação de crédito	status: <code>ANÁLISE</code> / <code>APROVADO</code> / <code>REPROVADO</code> (enum), analista responsável, data/hora, limite
Atividade	atividade econômica (tabela com ~130 itens, ligada a segmento Indústria/Comércio/Serviço/Público)
Sócios	lista: CPF do sócio, nome, % de participação (ex. "11168782678 MICHELE LIMA 10.00")
Referências	lista: tipo (<code>Comercial</code> / <code>Bancária</code> / <code>Pessoal</code>), dados da referência
Contas bancárias	lista: banco (código FEBRABAN + nome), agência, conta
Averbador	referência a <code>hf_averbador</code> (entidade que averba/confirma recebíveis)
Histórico de status	<code>codclistatus</code> com data, usuário e situação - trilha de análise

4.2 Sacado (devedor do título)

Fonte: `entsacado.php`. Pesquisa por Nome ou CPF/CNPJ. Cadastro de pessoa (PF ou PJ) que deve o título descontado. Relatório "Concentração de Sacados" indica que o sistema controla exposição por sacado.

4.3 Proposta / Operação

Fontes: `simulador.php`, `cadastrooperacao.php`, `alteraproposta.php`, `operacoes.php`.

Máquina de estado da operação (9 status):

Código	Status	Interpretação
01	DIGITANDO	rascunho, em preenchimento
02	AGUARDANDO	submetida, aguardando triagem
04	EM ANÁLISE	em análise de crédito
08	PENDENTE	pendência (documento, garantia)
09	DEFERIDO	aprovada pela análise/comitê
06	INDEFERIDA	recusada
03	A PAGAR	aprovada e liberada para desembolso
07	PAGO	desembolsada ao cliente
05	CANCELADA	cancelada

Status separado da proposta (nível de crédito): `ANÁLISE` / `APROVADO` / `REPROVADO`.

Tipo de título (carteira de recebíveis):

Código	Tipo
CH	Cheque
DP	Duplicata
NP	Nota Promissória
OU	Outros

Natureza da duplicata: `MERCANTIL` / `SERVIÇO`.

Modalidade (simulador): `EM` Empréstimo / `FI` Financiamento.

Tipos de operação (`cadastrooperacao.php`): - `0` Empréstimo por Parcela ou Taxa - `4` Empréstimo Amortização Juros - `2` Simulador de Empréstimo - `3` Simulador de Cartão de Crédito

Liquidação: `M` Mensal / `Q` Quinzenal / `S` Semanal / `D` Diário. Para diário, há seleção de dias válidos da semana (Dom a Sáb) e o cálculo pula feriados (tabela `feriados.php`).

4.4 Título / Parcela

Do retorno de `calcEmp.php`, cada parcela (`título`) tem: número, vencimento, valor da prestação, amortização, juros, saldo devedor, dias corridos, taxa de IOF, valor de IOF, coeficiente de valor presente.

4.5 Coeficiente de Produto (precificação)

Fonte: `entcoeficienteprod.php`. Dois métodos: - **OPERAÇÃO - DESÁGIO** (id 3): desconto sobre o valor de face do título. - **OPERAÇÃO - VALOR DE FACE** (id 4): valor de face é o alvo, encargos por fora. - Variante CARTÃO usa "Valor de Face".

Tabela de coeficiente por produto/prazo (o número `1.12` aparece como fator base).

4.6 Custos operacionais da operação

Campos no simulador, somados à operação: TED, Boletto, Comissão [1], Comissão [2], Comissão [3], CERC, Análise de Crédito, Software, Outros, IR, IR Adicional, Inadimplência. Flags: Garantia, Financia IOF.

4.7 Comitê de Crédito

Fonte: `vercomite.php`, cadastro "Usuários do Comitê". Conjunto de usuários habilitados a votar aprovação. Indica workflow de alçada (mais de um parecer por proposta).

4.8 Agente / Representante

Fonte: `entrepresentantes.php`, `contacorrenteagente.php`, `relcomissionamento.php`. Originador externo que traz a operação e recebe comissão (conta corrente de comissões, nota fiscal, bônus).

4.9 Entidades de apoio

Bancos (FEBRABAN), Conta Contábil / Conta Desembolso, Feriados, Empresas (multi-empresa interna), Usuários, Tipo de Documento, Carteiras, Fornecedores, Atividade Econômica.

5. Motor de cálculo (reconstruído de `ajax/calcEmp.php`)

Entrada de teste: valor R\$ 1.000,00, juros 2%/mês, 4 parcelas mensais, IOF diário 0,00559%, IOF adicional 0,38%, carência 0, data 28/08/2026.

Saída (resumo): coeficiente 0,26262375; parcela R\$ 262,62; IOF total R\$ 8,03; total R\$ 1.050,50; valor a desembolsar R\$ 991,97.

5.1 Parcela pela Tabela Price

```
coeficiente = [ i · (1+i)^n ] / [ (1+i)^n - 1 ]
valor_parcela = valor_financiado × coeficiente
```

Confirmado: $i=0,02$, $n=4$ → coeficiente 0,26262375 → parcela 262,62. **Sistema francês (Price), parcela fixa.**

5.2 Decomposição de cada parcela k (1..n)

```
fator_vp_k      = (1 + i)^(-k)           // "coeficiente" da parcela
amortizacao_k   = valor_parcela × fator_vp_k
juros_k         = valor_parcela × (1 - fator_vp_k) // = valor_parcela - amortizacao_k
saldo_devedor_k = Σ (amortizacao_j) para j = k..n
```

Verificação (parcela 1): $262,62 \times (1,02)^{-1} = 257,47$ amortização; $262,62 - 257,47 = 5,15$ juros. Soma das amortizações = 1.000,00 = saldo devedor inicial. Confere.

Observação: o WEBESC apresenta a decomposição em **valor presente** (a amortização é o VP da parcela), não a Price contábil clássica (onde $\text{juros}_1 = \text{saldo} \times i$). É a visão de carteira de recebíveis descontados, coerente com o relatório "Valor Presente".

5.3 IOF

```
aliquota_iof_dia      = 0,000559   (0,00559% ao dia)
aliquota_iof_adicional = 0,0038     (0,38% fixo)

taxa_iof_k = min(dias_corridos_k, 365) × aliquota_iof_dia
valor_iof_k = amortizacao_k × taxa_iof_k

iof_adicional = valor_financiado × aliquota_iof_adicional
tot_iof       = Σ valor_iof_k + iof_adicional
```

Verificação: $\Sigma \text{valor_iof_k} = 4,23$; adicional = $1.000 \times 0,0038 = 3,80$; total 8,03. Confere. `dias_corridos_k` conta da data da operação até o vencimento da parcela k.

Atenção regulatória: as alíquotas de IOF são definidas por decreto e mudam. No WEBESC elas chegam como parâmetro de tela (`inputIOF` , `inputIOFAdicional`), o que sugere configuração manual. No CredX7i isso deve ser tabela parametrizada com vigência (ver seção 6).

5.4 Totais

```
juros_total    = Σ juros_k
total           = valor_financiado + juros_total           // 1.000 + 50,50 = 1.050,50
valor_desembolso = valor_requerido - tot_iof              // 1.000 - 8,03 = 991,97
```

Se `financiar_iof = true` , o IOF entra no valor financiado em vez de ser retido no desembolso (flag "Financia IOF").

5.5 Datas

- `primeiro_vencimento` = data da operação + 1 período + carência.
- Períodos seguem a liquidação (mês, quinzena, semana, dia).

- Liquidação diária: gera vencimento a cada dia útil conforme `dias_validos` (dias da semana marcados) e pula `feriados`.

5.6 Custo e rentabilidade

Calculados no cliente após o retorno do `calcEmp.php`, somando os custos operacionais (TED, boleto, comissões, CERC, análise, software, outros, IR, inadimplência) ao IOF e aos juros. A fórmula final de rentabilidade roda parcialmente no servidor e **não foi capturada nesta rodada** - precisa do código.

5.7 Endpoints AJAX identificados

Endpoint	Função
<code>ajx/calcEmp.php</code>	Motor de cálculo da simulação (POST form, retorna JSON <code>simulacao</code>)
<code>ajx/salvaOperacao.php</code>	Persiste a operação simulada como proposta
<code>ajx/consultarup.php</code>	Consulta dados do RUP (dossiê do cliente)
<code>ajx/ajxconsultasaldo.php</code>	Consulta saldo/limite do cliente
<code>ajx/ajxconsultacomissao.php</code>	Consulta comissão de agente
<code>ajx/consultasaldocliente_valor3.php</code>	Saldo do cliente (variante)
<code>ajx/renovasessao.php</code>	Mantém sessão viva (timeout ~10 min)
<code>consultaEmpregadorCNPJ</code> (JS)	Consulta externa de CNPJ na ficha do cliente

Contrato do `calcEmp.php` (campos de entrada relevantes): `inputCodcliente`, `flag_tipo`, `cnpj`, `inputValorEmprestimo`, `inputNParcelas`, `inputDataEmprestimo`, `inputModalidade`, `inputJuros`, `inputCarencia`, `inputIOF`, `inputIOFAdicional`, `inputLiquidacao`, `inputDiasSemana[]`, `inputCarencia`, `inputFinanciaIOF`, `inputGarantia`, e os custos `inputTED`, `inputBoleto`, `inputComissao[1..3]`, `inputCERC`, `inputAnaliseDeCredito`, `inputSoftware`, `inputOutros`, `inputIR`, `inputIRAdicional`, `inputInadimplencia`. Valores monetários em formato pt-BR (1.000,00), percentuais com vírgula.

5A. Fórmulas gerais de crédito - consolidado para o CredX7i

Sim, dá para inferir o conjunto geral de fórmulas de crédito parcelado prefixado PJ (capital de giro), com IOF e com as duas tabelas de amortização. Abaixo, o que está **verificado** contra o WEBESC (`calcEmp.php`, seção 5) e o que é **padrão de mercado** ainda a validar contra o produto legado.

5A.1 Escopo coberto

- Crédito **parcelado**, taxa **prefixada** (juros fixo por período, definido na contratação).
- Tomador **PJ**, uso capital de giro. Na prática do WEBESC isto é a modalidade "Empréstimo" (`EM`); "capital de giro" não é um produto separado, é o caso de uso.
- Liquidação periódica: mensal, quinzenal, semanal ou diária.
- **Tabela Price** (parcela constante) - verificada.

- **Tabela SAC** (amortização constante) - padrão de mercado, a validar (é o tipo de operação 4 do WEBESC, "Empréstimo Amortização Juros", cujo formulário não foi capturado).
- IOF PJ (adicional fixo + diário sobre o principal).
- Carência.

Fora deste escopo: taxa pós-fixada / indexada (CDI, IPCA), crédito rotativo, cartão, e o desconto de recebíveis puro (esse usa deságio sobre valor de face, não Price/SAC - ver seção 7B.1).

5A.2 Notação

Símbolo	Significado
PV	valor principal financiado (o que entra no cálculo da parcela)
i	taxa de juros efetiva por período , prefixada (ex. 0,02 = 2% a.p.)
n	número de parcelas
k	índice da parcela, 1..n
c	carência, em número de períodos
PMT	valor da parcela (Price, constante)
A_k	amortização da parcela k
J_k	juros da parcela k
SD_k	saldo devedor após a parcela k (SD_0 = PV)
d_k	dias corridos entre a liberação e o vencimento da parcela k

5A.3 Tabela Price (Sistema Francês) - VERIFICADO

Parcela constante:

$$PMT = PV \times i / (1 - (1 + i)^{-n})$$

Equivalente ao coeficiente devolvido pelo WEBESC:

$$\begin{aligned} \text{coef} &= i \cdot (1+i)^n / ((1+i)^n - 1) \\ PMT &= PV \times \text{coef} \end{aligned}$$

Verificado: PV=1000, i=0,02, n=4 → coef = 0,26262375 → PMT = 262,62 (bate com calcEmp.php).

Cronograma recomendado para o CredX7i (padrão de mercado, exigido para CET/BACEN):

$$\begin{aligned} J_k &= SD_{\{k-1\}} \times i \\ A_k &= PMT - J_k \\ SD_k &= SD_{\{k-1\}} - A_k \\ SD_0 &= PV, \quad SD_n = 0 \end{aligned}$$

Divergência a decidir: o WEBESC não usa esse cronograma. Ele decompõe a parcela em **valor presente**: $A_k = PMT \times (1+i)^{-k}$ e $J_k = PMT - A_k$ (seção 5.2). Os dois métodos dão a **mesma parcela** e o **mesmo total**, mas distribuem juros/amortização de forma diferente entre as parcelas, o que muda a base de cálculo de IOF, de PDD e do imposto por parcela. Para o CredX7i, a recomendação é adotar o cronograma padrão de mercado (juros sobre saldo devedor); se a paridade com o legado for requisito, replicar a decomposição em VP e documentar.

Total de juros Price: $\sum J_k = n \cdot PMT - PV$.

5A.4 Tabela SAC (Amortização Constante) - PADRÃO DE MERCADO, A VALIDAR

$$\begin{aligned} A_k &= PV / n && \text{(amortização constante)} \\ J_k &= SD_{\{k-1\}} \times i \\ PMT_k &= A_k + J_k && \text{(parcela decrescente)} \\ SD_k &= SD_{\{k-1\}} - A_k = PV \times (1 - k/n) \end{aligned}$$

- Primeira parcela (maior): $PV/n + PV \cdot i$.
- Última parcela (menor): $PV/n + (PV/n) \cdot i$.
- Total de juros SAC: $\sum J_k = i \cdot PV \cdot (n + 1) / 2$.

5A.5 Price vs SAC

	Price	SAC
Parcela	constante	decrescente
Amortização	crescente	constante
Juros	decrescentes	decrescentes (mais rápido)
1ª parcela	menor que SAC	maior (mais pesada)
Total de juros	maior	menor
Uso típico	capital de giro, quando o tomador quer parcela previsível	quando o tomador aceita parcela inicial alta para pagar menos juros

Regra de implementação: uma única função `gerar_cronograma(sistema, PV, i, n, c) -> [parcelas]` com `sistema ∈ {PRICE, SAC}`. O resto do motor (IOF, CET, vencimentos) opera sobre o cronograma, indiferente ao sistema.

5A.6 Carência (c períodos)

Duas convenções de mercado:

(a) Carência com pagamento de juros - durante `c` períodos o tomador paga só $J = PV \cdot i$; a amortização começa depois, em `n` parcelas. `PV` não muda.

(b) Carência com capitalização - os juros da carência são incorporados ao principal:

$$PV' = PV \times (1 + i)^c$$

e então aplica-se Price ou SAC sobre `PV'` e `n` parcelas.

O WEBESC parece usar a convenção (b): na rodada 2, carência elevou o total de forma compatível com capitalização exponencial. **Mas a unidade do campo `inputCarencia` e a fórmula exata não foram confirmadas** (o salto observado foi grande demais para `c` em períodos mensais - possível bug da demo, ou unidade diferente). Item para a rodada 4.

5A.7 IOF PJ - VERIFICADO (estrutura), alíquotas PARAMETRIZÁVEIS

$$IOF_total = IOF_adicional + \sum_k IOF_principal_k$$

$$IOF_adicional = PV \times \alpha_adic$$

$$IOF_principal_k = A_k \times \min(d_k, 365) \times \alpha_dia$$

Parâmetro	Valor na demo	Valor legal vigente (PJ)
<code>α_adic</code> (adicional, fixo, independe do prazo)	0,38%	0,38%
<code>α_dia</code> (diário sobre o principal, teto 365 dias)	0,00559%	0,0082% (Dec. 6.306/2007 e alterações)

Verificado numericamente (seção 5.3): `PV=1000`, `n=4` → `IOF_adicional = 3,80`, `Σ IOF_principal_k = 4,23`, `IOF_total = 8,03`.

Observações: - A alíquota diária **não é constante**: muda por decreto e há redução para optantes do Simples em faixa de faturamento. O WEBESC resolve isso via `ajax/consultaiof.php` (parâmetros cliente + data + modalidade). No CredX7i, isto **tem que ser** tabela `parametro_fiscal` versionada por vigência, nunca constante no código. - **Base do IOF diário** = amortização de cada parcela (o principal que fica em aberto até aquele vencimento), não a parcela inteira. Confirmado no WEBESC. - `d_k` conta da data de **liberação** até o **vencimento** da parcela `k`.

5A.8 Financiamento do IOF

Se o IOF é financiado (flag "Financia IOF"), ele entra no valor financiado:

$$PV_financiado = PV_liberado + IOF_total$$

Como `IOF_total` depende de `A_k`, que depende de `PV_financiado`, há **dependência circular**: resolve-se por iteração (2 a 3 passos convergem) ou pela fórmula fechada equivalente. O WEBESC resolve (rodada 2: parcela subiu de 346,75 para 349,25 com o flag ligado). Sem o flag, o IOF é retido no desembolso: `valor_liberado = PV - IOF_total`.

5A.9 Vencimentos

```
venc_1 = data_liberacao + (1 período) + carência  
venc_k = venc_1 + (k-1) períodos
```

Período = mês / quinzena (15 dias) / semana (7 dias) / dia. Para liquidação **diária**, só contam os dias marcados como úteis (`dias_validos`) e pula-se feriados. Verificado na rodada 2.

5A.10 CET (Custo Efetivo Total) - NÃO capturado, padrão a implementar

O CET é a taxa `j` por período que zera o valor presente do fluxo:

```
valor_liberado_liquido =  $\sum_k \text{PMT}_k / (1 + j)^k$ 
```

onde `valor_liberado_liquido = PV - IOF_retido - custos_operacionais_retidos` (TED, boleto, comissão, análise, etc. - ver 4.6). Resolve-se `j` por Newton-Raphson ou bisseção. O WEBESC calcula "custo" e "rentabilidade", mas a fórmula final roda no servidor e não foi capturada. Para o CredX7i, o CET é obrigatório na oferta ao cliente PJ e deve sair do mesmo motor.

5A.11 Situação: verificado x a validar

Fórmula	Status
Price - parcela e coeficiente	Verificado (<code>calcEmp.php</code>)
IOF adicional + IOF diário sobre amortização, teto 365 dias	Verificado
Juros aplicados por período (não anualizados)	Verificado (rodada 2)
Financiamento do IOF	Verificado (comportamento)
Geração de vencimentos por periodicidade e dias úteis	Verificado
Cronograma Price padrão de mercado (juros sobre saldo)	Inferido - WEBESC usa decomposição em VP
Tabela SAC	Padrão de mercado - não verificado no WEBESC (tipo 4)
Carência (capitalização $(1+i)^c$)	Hipótese - comportamento anômalo, a confirmar
Alíquota IOF diária correta por regime (Simples/faixa)	A parametrizar - demo usa 0,00559%
CET	Não capturado - implementar pelo padrão BACEN

5A.12 Recomendação de arquitetura do motor

```
motor_credito(entrada) -> resultado
  entrada: sistema (PRICE|SAC), PV, i, n, c, periodicidade, dias_uteis[],
           data_liberacao, financia_iof, parametros_fiscais (por vigência),
           custos_operacionais[]
  passos:
    1. PV_efetivo = aplicar_carencia(PV, i, c, convencao)
    2. se financia_iof: iterar PV_financiado
    3. cronograma = gerar_cronograma(sistema, PV_efetivo, i, n)
    4. vencimentos = gerar_vencimentos(data_liberacao, periodicidade, c, dias_uteis, feriados)
    5. iof = calcular_iof(cronograma, vencimentos, data_liberacao, parametros_fiscais)
    6. desembolso = PV - iof_retido - custos_retidos
    7. cet = resolver_cet(desembolso, cronograma.parcelas)
    8. retornar { cronograma, vencimentos, iof, desembolso, cet, snapshot_completo }
  função pura, server-side, coberta por testes com os casos desta seção como baseline.
```

O `snapshot_completo` do passo 8 é o que vai para `proposta.simulacao_snapshot` (decisão imutável, ver seção 6.3).

6. Proposta de reengenharia de dados para o CredX7i

Objetivo: preservar a lógica de negócio provada acima, corrigir as fraquezas estruturais do legado e encaixar no modelo multitenant do [PLANO TECNICO.md](#).

6.1 Fraquezas do modelo legado a corrigir

#	No WEBESC	Problema	No CredX7i
1	Proposta e operação parecem a mesma entidade com status	Difícil auditar "o que foi pedido" vs "o que foi feito"	Separar <code>proposta</code> (pedido) de <code>operacao</code> (efetivada) de <code>titulo</code> (recebível)
2	Alíquotas de IOF digitadas na tela	Erro humano, sem histórico, risco fiscal	Tabela <code>parametro_fiscal</code> com vigência (data início/fim, alíquota dia, alíquota adicional)
3	Coeficientes e taxas em campos soltos	Precificação não versionada	<code>tabela_precificacao</code> versionada por produto, prazo e vigência
4	Status como código string (01 .. 09) sem transições formais	Transição inválida possível por update direto	Enum + tabela de transições permitidas + trigger
5	Histórico de status ad hoc (<code>codclistatus</code>)	Trilha incompleta	<code>auditoria</code> append-only + snapshot da simulação no momento da decisão
6	"Empresas" internas + carteira "PROPRIO"	Multi-empresa improvisado	<code>tenant_id</code> em tudo (ver plano)
7	Encoding latin1, valores pt-BR como string	Bug de formatação, ordenação incorreta	UTF-8, <code>NUMERIC</code> , <code>DATE</code> ; formatação só na borda
8	Cálculo de rentabilidade espalhado (cliente + servidor)	Difícil manter e testar	Motor de cálculo único, server-side, com suíte de testes usando os casos capturados aqui

6.2 Modelo alvo (entidades principais)

```
tenant (do plano)

cedente          -- cliente PJ que desconta recebíveis
  tenant_id, cnpj, razao_social, nome_fantasia, endereco..., atividade_economica_id,
  situacao_credito (ANALISE|APROVADO|REPROVADO), limite_aprovado, analista_id
cedente_socio
  cedente_id, cpf, nome, percentual_participacao
cedente_referencia
  cedente_id, tipo (COMERCIAL|BANCARIA|PESSOAL), dados
cedente_conta_bancaria
  cedente_id, banco_codigo, agencia, conta, tipo
cedente_situacao_hist  -- trilha de análise (append-only)
  cedente_id, situacao, motivo, usuario_id, ocorrido_em

sacado           -- devedor do titulo
  tenant_id, documento (CPF|CNPJ), nome, ...
sacado_exposicao (view)  -- concentração por sacado

atividade_economica
  codigo, descricao, segmento (INDUSTRIA|COMERCIO|SERVICO|PUBLICO)

parametro_fiscal  -- IOF e afins, versionado
  tenant_id (ou global), vigencia_inicio, vigencia_fim,
  iof_aliquota_dia, iof_aliquota_adicional, teto_dias_iof

tabela_precificacao  -- coeficientes / taxas, versionada
  tenant_id, produto (DESAGIO|VALOR_DE_FACE|CARTAO), prazo_de, prazo_ate,
  taxa_mes, coeficiente, vigencia_inicio, vigencia_fim

proposta          -- o pedido
  tenant_id, cedente_id, agente_id, modalidade (EM|FI),
  tipo_operacao (PARCELA_TAXA|AMORT_JUROS|SIM_EMPRESTIMO|SIM_CARTAO),
  valor_solicitado, n_parcelas, data_operacao, taxa_juros_mes, carencia,
  liquidacao (M|Q|S|D), dias_semana[], financia_iof, garantia,
  status (DIGITANDO|AGUARDANDO|EM_ANALISE|PENDENTE|DEFERIDO|INDEFERIDO|A_PAGAR|PAGO|CANCELADA),
  simulacao_snapshot jsonb, -- retorno integral do motor no momento da decisao
  criado_em, decidido_em, decidido_por
proposta_custo     -- custos operacionais (linha por tipo)
  proposta_id, tipo (TED|BOLETO|COMISSAO_1..3|CERC|ANALISE|SOFTWARE|OUTROS|IR|IR_ADIC|INADIMPLENCIA),
  valor
proposta_parecer   -- votos do comite
  proposta_id, usuario_id, voto (APROVA|REPROVA|PENDENCIA), justificativa, ocorrido_em

operacao           -- proposta efetivada / desembolsada
```

```

tenant_id, proposta_id, valor_financiado, valor_iof_total, valor_desembolso,
valor_total, data_desembolso, conta_desembolso_id
titulo -- cada recebivel / parcela
operacao_id, sacado_id, numero, tipo_titulo (CH|DP|NP|OU), natureza (MERCANTIL|SERVICO),
vencimento, valor_face, valor_prestacao, amortizacao, juros, saldo_devedor,
dias_corridos, taxa_iof, valor_iof, fator_valor_presente,
status_baixa (ABERTO|LIQUIDADO|DEVOLVIDO|RECOMPRADO|CARTORIO)
titulo_baixa
titulo_id, data, valor, tipo_baixa, forma

agente
tenant_id, documento, nome, regra_comissao
agente_comissao_cc -- conta corrente de comissoes

```

6.3 Decisões de otimização

1. **simulacao_snapshot_jsonb na proposta.** O retorno de `calcEmp.php` (parcelas, IOF, totais, alíquotas usadas) é gravado inteiro no momento da decisão. É a prova de "com que números essa proposta foi aprovada", e alimenta o requisito de decisão imutável do plano. Recalcular depois nunca substitui o snapshot.
2. **Motor de cálculo como serviço único.** Uma função server-side pura `simular(parametros) -> resultado`, coberta por testes que usam os casos capturados nesta engenharia reversa como baseline (o caso R\$ 1.000 / 2% / 4x já está documentado com resultado esperado na seção 5). Nada de cálculo em JavaScript além de máscara e feedback visual.
3. **Parâmetros fiscais e de precificação versionados por vigência.** Consulta sempre "qual alíquota valia na data da operação". Elimina a digitação manual de IOF e o risco fiscal associado.
4. **Status como máquina de estado explícita.** Enum no banco + tabela `transicao_permitida(de, para, papel_minimo)` + trigger que rejeita transição não listada. O legado permite qualquer status por update.
5. **Concentração por sacado como view materializada** com alerta quando um sacado passa de X% da carteira do tenant (o legado tem o relatório, não o controle ativo).
6. **Tudo com `tenant_id` e RLS**, conforme o plano. A "empresa" e a "carteira" do WEBESC deixam de ser gambiarra e viram tenant + carteira formal.

6.4 De-para rápido (legado -> CredX7i)

WEBESC	CredX7i
Cliente PJ (entcliientepj)	cedente + cedente_socio + cedente_referencia + cedente_conta_bancaria
RUP (rupcliientepj)	visão consolidada cedente (não é entidade nova)
Status cliente ANÁLISE/APROVADO/REPROVADO	cedente.situacao_credito + cedente_situacao_hist
Simulador (simulador.php)	proposta + motor simular() + simulacao_snapshot
Operação (operacoes.php , status 01-09)	proposta.status (pedido) e operacao (efetivada)
Tipos CH/DP/NP/OU	titulo.tipo_titulo
Coeficientes Produto	tabela_precificacao versionada
IOF nas telas	parametro_fiscal versionado
Usuários do Comitê	proposta_parecer + papel comite
Agentes / comissões	agente + agente_comissao_cc
Empresas + carteira PROPRIO	tenant + carteira
Mov. Bancária (CNAB)	integração externa, fora do core inicial
Contábil	integração / exportação, fora do core inicial

7. Regras de negócio catalogadas (rodada 1)

#	Regra	Origem	Confiança
R1	Parcela calculada pela Tabela Price (parcela fixa)	<code>calcEmp.php</code> retorno	Alta (verificado numericamente)
R2	Decomposição da parcela em valor presente: $\text{amortização} = \text{parcela} \times (1+i)^{-k}$	<code>calcEmp.php</code>	Alta
R3	IOF principal = $\Sigma (\text{amortização}_k \times \min(\text{dias}_k, 365) \times \text{alíquota_dia})$	<code>calcEmp.php</code>	Alta
R4	IOF adicional = valor financiado $\times 0,38\%$	<code>calcEmp.php</code>	Alta
R5	Valor a desembolsar = valor solicitado – IOF total (salvo "Financia IOF")	<code>calcEmp.php</code>	Alta
R6	1º vencimento = data + 1 período + carência; períodos por liquidação M/Q/S/D	<code>calcEmp.php</code>	Média (carência não testada)
R7	Liquidação diária pula fins de semana não marcados e feriados	campos + retorno <code>feriados</code>	Média
R8	Proposta passa por status DIGITANDO→AGUARDANDO→EM ANÁLISE→(PENDENTE)→DEFERIDO/INDEFERIDO→A PAGAR→PAGO, ou CANCELADA	dropdown <code>operacoes.php</code>	Média (ordem inferida)
R9	Crédito do cliente tem trilha ANÁLISE→APROVADO/REPROVADO com analista e limite	<code>rupcliente pj</code> , <code>entcliente pj</code>	Alta
R10	Comitê de crédito: múltiplos usuários habilitados a parecer	<code>vercomite</code> , cadastro comitê	Média
R11	Dois métodos de precificação: deságio sobre face, ou valor de face com encargos por fora	<code>entcoeficiente prod</code>	Alta
R12	Título é CH, DP, NP ou OU; duplicata tem natureza mercantil ou serviço	<code>alteraproposta</code>	Alta
R13	Custos operacionais avulsos entram no custo/rentabilidade da operação	<code>simulador</code> campos	Alta (existência); Baixa (fórmula)
R14	Controle de concentração por sacado	relatório "Concentração de Sacados"	Média
R15	Operação pode ter agente originador com comissão em conta corrente	menu Agentes/Comissões	Média

Faltando (precisa do código): como o limite é calculado, critérios de reprovação automática, alçada do comitê (quantos pareceres, por faixa de valor), fórmula de rentabilidade, regras de recompra e de envio a cartório, integração CERC/B3.

7A. Rodada 2 - achados adicionais por navegação

Segunda passada, ainda sem código-fonte. Drivagem do postback do formulário de operação e novas chamadas ao motor de cálculo.

7A.1 Formulário real de operação (`opemprestimo.php`)

O fluxo é `cadastrooperacao.php` (escolhe o tipo) -> `opemprestimo.php?cod=NNNNN` (tipo 0 e 2, "Empréstimo por Parcela/Taxa" e "Simulador"). O tipo 4 ("Amortização Juros") usa outra rota, não capturada. Campos e domínios:

Campo	Domínio	Papel
Carteira	<code>PROPRIO</code> (id 1)	carteira da operação (= tenant/carteira no CredX7i)
Conta de desembolso	conta bancária cadastrada (ex. "02072114 - BANCO BRADESCO")	de onde sai o dinheiro
Modalidade	Empréstimo / Financiamento	
Forma de liberação	<code>BL</code> boleto / <code>CH</code> cheque / <code>DB</code> débito / <code>CC</code> conta corrente	
Periodicidade	Mensal / Semanal / Quinzenal	
Método de cálculo	<code>TOT_FAC</code> (por Taxa) / <code>VL_FACE</code> (por Parcela)	dirige a fórmula
Financia IOF	Sim / Não	
Garantia	Sim / Não	
Observação	texto livre (<code>Memo1</code>)	
Averbador	<code>hf_averbador</code>	entidade que confirma o recebível

Endpoints novos: `ajx/consultaiof.php` (retorna alíquota de IOF por cliente/data/modalidade - confirmado: `codcliente=00053&data=2026-08-28&modalidade=EM` devolveu `0.00274`), `ajx/atualizaempregador.php` , `ajx/consultarup.php` .

7A.2 Comportamento do motor de cálculo (variações testadas)

Cenário	Resultado	Regra deduzida
Liquidação quinzenal vs semanal vs mensal, mesmo nº de parcelas	juros idênticos (R\$ 40,26 em todos), só o IOF muda (menos dias = menos IOF)	A taxa de juros é aplicada por parcela, não por tempo. Período mais curto = mesmo custo nominal = custo anual efetivo muito maior. Ponto de atenção de transparência ao tomador.
Liquidação diária, 5 parcelas	vencimentos em dias corridos pulando fim de semana (29-30/08 saltados)	confirmação de R7
"Financia IOF" ligado	valor a desembolsar = valor solicitado cheio; IOF entra no valor financiado; parcela sobe (R\$ 346,75 -> R\$ 349,25)	confirmação de R5
Carência = 30	total saltou para R\$ 1.884 sobre principal de R\$ 1.000 em 3 parcelas (juros implícito ~88%)	Anômalo. O campo carência produz capitalização desproporcional na demo. Unidade do campo (dias? períodos? meses?) e a fórmula de capitalização durante a carência precisam do código antes de qualquer reimplementação.
Modalidade FI vs EM	diferença pequena só no IOF	modalidade tem efeito fiscal/contábil, não muda a Price

7A.3 Taxonomia expandida (de `relparametrizado.php` e afins)

Famílias de produto: Desconto, Empréstimo, Financiamento. (O "Desconto" é a operação clássica de factoring; "Empréstimo"/"Financiamento" são as linhas de crédito.)

Situação do título: Em aberto, A vencer, Vencido, Liquidado, Estornado.

Tipos de documento (completo): `BL` boleto, `CC` conta corrente, `CH` cheque, `DB` débito, `DP` duplicata, `NP` nota promissória, `OU` outros. (A rodada 1 só tinha visto CH/DP/NP/OU.)

Papéis na operação: Cliente (cedente), Sacado (devedor do título), **Devedor** (devedor solidário / avalista - entidade distinta do sacado).

Régua de cobrança / jurídico: Não enviado -> Enviado para Jurídico -> Enviado para Cartório -> Jurídico e Cartório; e Enviado ao SPC (negativação).

Situação cadastral (cliente/sacado): Normal, Bloqueado, Jurídico, Negativado.

Datas controladas por título: vencimento, liquidação, inserção, **aceite** (do sacado), **PDD** (data de provisão para devedores duvidosos), envio ao SPC.

PDD é rastreada por título. O sistema provisiona perda por título vencido. No CredX7i isso vira campo/rotina de `título` (data e valor de PDD, classificação de risco por atraso), alinhado ao relatório "Classificação de Carteira".

Tipos de agente: Agente, Operadores, Promotora, Revenda. Status Ativo / Inativo.

Feriados: Municipal, Nacional, Estadual, Mundial (afeta o cálculo de vencimentos).

Alteração de contrato (`enttermocontrato.php`): termo aditivo formal sobre a operação (prorrogação, repactuação).

7A.4 Impacto no modelo alvo (seção 6)

Acréscimos ao modelo da seção 6.2:

```
devedor_solidario          -- avalista, distinto de sacado
  operacao_id | titulo_id, documento, nome

titulo (campos adicionais)
  data_aceite, data_pdd, valor_pdd, classificacao_risco,
  situacao_cobranca (NAO_ENVIADO|JURIDICO|CARTORIO|JURIDICO_CARTORIO|SPC),
  data_liquidacao, data_estorno

cedente / sacado (campo adicional)
  situacao_cadastral (NORMAL|BLOQUEADO|JURIDICO|NEGATIVADO)

operacao (campos adicionais)
  carteira, conta_desembolso_id, forma_liberacao (BL|CH|DB|CC),
  metodo_calculo (POR_TAXA|POR_PARCELA), periodicidade, averbador_id,
  familia_produto (DESCONTO|EMPRESTIMO|FINANCIAMENTO)

termo_aditivo
  operacao_id, tipo, descricao, data, usuario_id

agente (campo adicional)
  tipo (AGENTE|OPERADOR|PROMOTORA|REVENDA), situacao (ATIVO|INATIVO)

parametro_fiscal
  origem: ajx/consultaiof.php mostra que o IOF ja e resolvido por cliente+data+modalidade
```

Novas regras catalogadas:

#	Regra	Origem	Confiança
R16	Juros aplicados por parcela, independentes da duração do período	calcEmp.php (quinzenal = mensal em juros)	Alta
R17	"Financia IOF": IOF vai para o valor financiado e o desembolso sai cheio	calcEmp.php	Alta
R18	Carência capitaliza o saldo de forma desproporcional na demo - fórmula e unidade desconhecidas	calcEmp.php	Baixa (anômalo, precisa do código)
R19	PDD provisionada por título, com data própria	relparametrizado	Média
R20	Régua de cobrança: Jurídico -> Cartório -> SPC, com estados combinados	relparametrizado	Alta
R21	Operação tem devedor solidário além do sacado	relparametrizado (papel DEVEDOR)	Média
R22	IOF resolvido por cliente + data + modalidade (parametrizado, não fixo na tela)	ajx/consultaiof.php	Alta
R23	Três famílias de produto: Desconto, Empréstimo, Financiamento	múltiplos relatórios	Alta

7A.5 Ainda não mapeado por navegação

- Formulário do tipo 4 "Empréstimo Amortização Juros" (rota não descoberta).
- Simulador de Cartão de Crédito (tipo 3; simuladorcartao.php deu 404, rota diferente).
- Payload de ajx/salvaOperacao.php (gravação) - exigiria criar operação de teste.
- Contrato completo de ajx/consultaiof.php (o retorno 0.00274 isolado precisa de mais parâmetros para interpretar).
- Telas de Bancos, Conta Contábil, Plano de Contas, Feriados no modo edição (só a busca foi vista; o formulário abre por postback).
- Módulos CERC, B3, CNAB, cheque devolvido, contábil - só a tela de entrada foi tocada.

7B. Rodada 3 - regras de crédito e antecipação de recebíveis (Manual WebSec)

Fonte: "Manual do Sistema SEC / WebSec" v1.1.4 (Dimensa). Descreve a versão completa da plataforma. É texto descritivo, não código: as regras abaixo são o que o manual afirma, não o que foi verificado em execução.

7B.1 O negócio, na definição do próprio manual

Antecipação de recebíveis = operação de **desconto**: o cedente (cliente) vende seus direitos creditórios (duplicata, cheque, NP, outros) para a securitizadora, que paga antecipado um valor abaixo do nominal. A diferença é o **deságio**, custo da antecipação. "Qualquer título com valor a receber no futuro pode ser trazido ao valor presente para negociação."

Três modalidades: - **Desconto** - factoring clássico, sacado notificado. - **Empréstimo / Financiamento** - linhas de crédito com parcelas. - **Operação comissária** - o sacado **não** é notificado; o cedente continua responsável por cobrar e repassar o valor à securitizadora. Marcada por título (`sacados_comissaria`).

7B.2 Análise de crédito (tela `analiseopdesconto.php`)

A tela de análise da operação (antes do deferimento) reúne:

Bloco	Conteúdo
Dados do Cliente	código, CPF/CNPJ, nome, limite de crédito , operações do cliente, rating
Informações Gerenciais / Estatísticas	risco , margem do cliente, títulos vencidos
Análise Digital	contrato, limite e margem, títulos vencidos, recompra prioritária , vencidos no grupo econômico , rentabilidade da operação
Borderô	nº da operação, valor de face, taxas (herdadas da parametrização da empresa, editáveis só nesta operação ou globalmente)
Informações Tesouraria / Financeiro	empresa, deságio , funding (fonte do recurso), conta de desembolso, status
Borderô - Ações digitais	raio-X do cedente, raio-X do sacado, consulta Serasa, consulta LiberaCred

Definições do manual: - **Risco do cliente** = soma de todos os títulos **em aberto** daquele cliente. - **Margem** = limite de crédito – risco (espaço ainda disponível para operar). - **Rating** - classificação do cliente (o manual não detalha a escala; provável origem LiberaCred + histórico interno).

7B.3 LiberaCred (motor de score)

"Ferramenta da Dimensa, integrada com ferramentas de terceiros, para verificar o **score** dos solicitantes de crédito." Produto pago, contratado à parte. Disponível tanto para cliente (RUP) quanto para sacado. É a fonte externa de score; a decisão final é do financiador conforme apetite de risco.

Para o CredX7i: o motor de score é integração externa, não lógica a reconstruir. Modelar `consulta_score(entidade, data) -> {score, faixa, bureau, payload}` e guardar o retorno com a proposta.

7B.4 Central do Cliente - parametrização de crédito por cedente

Botões citados: Dados Básicos, **Parametrização de taxas/tarifas**, **Limites**, **Tranches**, **Política de Confirmação/Canhoto**, **Critérios de Aceitação de Risco (CAR)**, Configurações de Impressão no Aditivo, Parametrização de Boleto PI.

- **Limites + Tranches** - o limite do cedente é dividido em tranches (faixas), não um número único.
- **CAR (Critérios de Aceitação de Risco)** - regras configuráveis por cliente que determinam o que o sistema aceita automaticamente. É o ponto onde mora a regra de reprovação/aceite automático que a rodada 1 não achou. O detalhe dos critérios **exige o código ou a tela** (não está no manual).
- **Política de Confirmação/Canhoto** - se e como os títulos precisam ser confirmados com o sacado (checagem) e se exigem canhoto (comprovante de entrega da mercadoria) antes de operar.

7B.5 Central do Sacado - o sacado também tem crédito

`centralsacado.php`: limites de crédito **do sacado**, títulos em aberto, títulos liquidados, total a vencer, total operado, bloqueio, e **outros clientes que já operaram com o sacado**. Ou seja, a exposição é controlada nos dois lados: por cedente e por sacado. O relatório "Concentração de Sacados" e o "raio-X do sacado" reforçam isso.

7B.6 Comitê de crédito (`comitecredito.php`)

Grupo que analisa e decide a concessão com base em perfil do cliente, valor da operação, risco, histórico. Decisões viram **pareceres** com justificativa de aprovação/recusa e **condições aplicáveis à operação**. Há **títulos em caução** (`caucaotitulos.php`) - garantia atrelada à operação.

7B.7 Ciclo de vida do título

Inclusão (6 formas): arquivo de remessa CRDC, Excel (modelo fixo), XML, CMC7 (linha do cheque), número do documento fiscal (DP), manual.

Análise: cada título nasce com status inicial definido pela parametrização da empresa (ex.: empresa configurada para recusar título vencido). **Importante**: o status do título é informativo, não bloqueia. "Uma operação pode ser deferida mesmo que seus títulos não estejam aprovados." Status editável enquanto for proposta.

Eventos sobre o título: - **Baixa / liquidação** (`baixartitulo.php`) - manual ou por arquivo de retorno bancário. - **Baixa parcial / amortização** (`baixaparcialtitulo.php`) - recalcula, amortiza, estornável. - **Estorno** de título liquidado. - **Prorrogação** (`prorrogartitulo.php`) - adia o vencimento **com recálculo e acréscimo de taxas**. Individual ou em lote. - **Baixa PDD / Estorna PDD** (`baixartitulopdd.php`) - baixa contábil por inadimplência prolongada sem pagamento real; estornável se o devedor pagar depois. - **Recompra** - o cedente recompra o título (vira crédito do cliente); há flag de **recompra prioritária**. - **Envio jurídico / cartório / SPC**, cobrança interna, carta de anuência, cheque devolvido. - **Ocorrências bancárias** (CNAB) e histórico de prorrogações/amortizações na timeline do título (`infotitulo.php`).

7B.8 Regra de imutabilidade (confirmada e precisada)

"Uma vez deferida, a operação não pode mais ser alterada." Reabertura só se **a data de aceite estiver no mês atual OU o deferimento tiver ocorrido há até 5 dias úteis**. Depois disso, imutável de vez.

Para o CredX7i: isto é exatamente o `simulacao_snapshot` + decisão imutável do plano. A janela de reabertura vira uma regra explícita de transição de status com verificação de data.

7B.9 Funding

- **Funding** (`entfundos.php`): fonte do recurso da operação (código, sigla, descrição). Cada operação aponta para um funding. Para o CredX7i, considerar apenas **capital próprio** por ora.

Fora de escopo (decisão do Carlos, 27/08/2026): securitização via FIDC (cota, gestora/administradora, remessa a portal externo, elegibilidade por operação) não entra no CredX7i nesta fase. Suprimido desta documentação.

7B.10 Custos, taxas e comissão

- **Tabela de Custos** (`cadcustos.php`): várias tabelas por empresa, uma padrão. Custos da operação vêm dela.

- **Taxas/tarifas:** parametrizadas na empresa, herdadas pela operação, editáveis na operação (efeito local) ou na empresa (efeito global futuro).
- **Tarifas de operação** = cobranças sobre a antecipação (custo do serviço), reportadas por dia e acumuladas.
- **Comissão de gerente/agente:** % das operações que ele origina, parametrizada por agente (limites, taxas, valores). Categorias: Gerente, Agente, Operador, Promotora, Revenda. Gerada por período e produto; paga por conta corrente de comissões.

7B.11 Classificação de carteira e risco

- **Classificação da carteira** (`relclasscarteira.php`): "distribuição em níveis de valores em porcentagem que estabelece condições para os diferentes tipos de operação". Faixas de risco com percentuais - a taxonomia exata precisa da tela/código.
- **Carteira global** (`relcarteiraglobal`): a vencer, vencidos, **vencidos com PDD**, por região.
- **Relatório de deságio:** deságio por título.
- **Relatório de valor presente:** VP do título com o deságio já descontado.

7B.12 Esteiras e status configuráveis

Cinco esteiras independentes, cada uma com status editáveis (`editar_status.php`): **Operacional, Financeiro, Cobrança, Checagem, Comercial**. A operação transita em várias delas em paralelo. Isso explica por que a rodada 1 viu só uma lista de 9 status: era só a esteira operacional.

Esteira de checagem (`confirmacao_titulo2.php`): confirmação prévia do recebível com o sacado antes de operar (liga para o sacado, confirma a duplicata, aplica tags). Tem relatório de produtividade.

7B.13 Integrações externas citadas (todas terceiros)

Integração	Uso
LiberaCred (Dimensa)	score de crédito
Serasa	consulta e reciprocidade (troca de dados de pagamento por desconto na consulta)
CERC / CRDC	registradoras de recebíveis
Vadu	monitoramento de NF-e
DimensaSign	assinatura eletrônica de contrato, NP, duplicata
Bancos (CNAB)	remessa/retorno de cobrança
OFX	conciliação bancária contábil

7B.14 Impacto no modelo alvo (consolidação)

Acréscimos e ajustes sobre a seção 6:

```

cedente (novos campos / relações)
  rating, score_externo, score_atualizado_em
cedente_limite
  cedente_id, tranche, valor, vigencia          -- limite em tranches
cedente_car                                     -- Criterios de Aceitacao de Risco
  cedente_id, regra (jsonb), ativo
cedente_politica_confirmacao
  cedente_id, exige_confirmacao, exige_canhoto, regra

sacado (novos campos)
  limite_credito, situacao_bloqueio
sacado_exposicao (view)                        -- total operado, a vencer, por cedente

grupo_economico
  id, nome
grupo_economico_membro
  grupo_id, entidade_tipo (CEDENTE|SACADO), entidade_id

funding
  id, sigla, descricao, tipo (PROPRIO)          -- FIDC fora de escopo nesta fase

operacao (novos campos)
  funding_id, deságio_total, rating_na_operacao,
  rentabilidade, categoria_id, data_aceite, data_deferimento,
  janela_reabertura_ate                        -- calculada: fim do mes do aceite ou +5 dias uteis
operacao_parecer_comite
  operacao_id, membro_id, voto, justificativa, condicoes, ocorrido_em
operacao_caucao
  operacao_id, titulo_id                      -- titulos dados em garantia

titulo (novos campos / eventos)
  forma_inclusao (REMESSA_CRDC|EXCEL|XML|CMC7|DP|MANUAL),
  status_checagem, confirmado_em, tem_canhoto,
  recompra_prioritaria, valor_presente, valor_desagio
titulo_evento                                  -- timeline unica
  titulo_id, tipo (LIQUIDACAO|BAIXA_PARCIAL|ESTORNO|PRORROGACAO|BAIXA_PDD|ESTORNO_PDD
  |RECOMPRA|ENVIO_JURIDICO|OCORRENCIA_BANCARIA), dados_jsonb, ocorrido_em
titulo_prorrogacao
  titulo_id, venc_antigo, venc_novo, taxa_aplicada, juros, multa, valor_recalculado

credito_cliente                                -- "Creditos Clientes" do legado
  cedente_id, categoria_credito_id, origem (MANUAL|RECOMPRA|AUTOMATICO),
  valor, gerado_em, baixado_em

tabela_custo / tabela_taxa                    -- versionadas por empresa/tenant, uma padrao

```

esteira_status

esteira (OPERACIONAL|FINANCEIRO|COBRANCA|CHECAGEM|COMERCIAL), codigo, descricao, ordem

operacao_status_esteira

operacao_id, esteira, status_codigo, alterado_em, alterado_por

Regras catalogadas nesta rodada:

#	Regra	Origem	Confiança
R24	Risco do cliente = Σ títulos em aberto; Margem = Limite – Risco	manual 6.7 / análise	Alta
R25	Limite do cedente é dividido em tranches	manual 2.2.5	Média
R26	CAR: critérios de aceitação de risco configuráveis por cedente decidem aceite automático	manual 2.2.5	Média (existência); detalhe falta
R27	Sacado tem limite de crédito e exposição controlada independente do cedente	manual 2.3.1	Alta
R28	Operação pode ser deferida com títulos não aprovados; status de título é informativo	manual 3.1.2	Alta
R29	Empresa pode recusar automaticamente título vencido na importação (parametrizável)	manual 3.1.2	Alta
R30	Operação deferida é imutável; reabre só se aceite no mês atual ou deferida há ≤ 5 dias úteis	manual 3.1.2 / 3.8	Alta
R31	Prorrogação recalcula o título e acrescenta taxas	manual 3.2.4 / 6.11	Alta
R32	PDD: baixa contábil por inadimplência sem pagamento, estornável	manual 3.2.5	Alta
R33	Operação comissária: sacado não notificado, cedente cobra e repassa	manual 2.13	Alta
R34	Vencidos no grupo econômico entram na análise da operação	manual 3.1.2	Média
R35	Cada operação aponta para um funding (fonte do recurso)	manual 3.1.2 / 2.9	Alta
R36	Taxas herdadas da empresa, editáveis por operação (local) ou global	manual 3.1.2 (Borderô)	Alta
R37	Cinco esteiras paralelas com status configuráveis (Operacional, Financeiro, Cobrança, Checagem, Comercial)	manual 2.15	Alta
R38	Checagem: confirmação prévia do recebível com o sacado antes de operar, conforme política do cedente	manual 3.4 / 2.2.5	Alta
R39	IOF diferente para PF e PJ	manual 6.3	Alta
R40	Perfis de usuário: Empresa, Gerente Interno, Gerente Externo, Cliente, Sacado; permissão por tela	manual 2.8	Alta

7B.15 O que o manual NÃO resolve (continua precisando do código)

- Escala e cálculo do **rating** e das **faixas da classificação de carteira** (os %).
- Conteúdo concreto dos **CAR** (que condição reprova o quê).
- Fórmula da **rentabilidade** e do **deságio** por modalidade (o manual define o conceito, não a conta).
- **Alçada do comitê**: quantos pareceres, por faixa de valor, quórum.
- Regra de **cálculo do limite** do cedente e do sacado.
- Parâmetros de **PDD** (quantos dias de atraso disparam, % provisionado por faixa).
- Comportamento da **carência** (anomalia da rodada 2).

7C. Rodada 3b - Manual WEBESC ESC (RBM WEB, abril/2020)

Fonte: "Manual das Funcionalidades do Sistema WEBESC", Equipe de Suporte ESC, RBM WEB (Leopoldina/MG), abril de 2020. É a versão **específica para ESC** (Empresa Simples de Crédito), anterior à Dimensa. Como o público do CredX7i são ESCs, este é o documento mais alinhado ao escopo. Complementa e, em alguns pontos, precisa o que os outros deram.

7C.1 Contexto legal da ESC (LC 167/2019) refletido no sistema

Regra da ESC	Como aparece no WEBESC
Opera só no município-sede e municípios limítrofes	Tela inicial "Proposta por municípios: local que a ESC está localizada, e as cidades limítrofes onde pode operar"
Só opera com PJ (ME, EPP, MEI e empresário individual)	Cadastro de cliente exige CNPJ; não há operação para PF pura
Capital próprio apenas, sem captação	Não há módulo de funding de terceiros nesta versão (o funding/FIDC só aparece na versão SEC)
Registro obrigatório das operações em registradora	CERC/B3; "o cliente possui 30 dias para registrar as operações"
Cessão de crédito notificada ao devedor	"Notificação de Compra: carta de notificação ao sacado sobre a cessão de crédito realizada"

Para o CredX7i: o limite geográfico é regra de negócio de primeira classe. Cada tenant (ESC) tem uma lista de **municípios habilitados** (sede + limítrofes), e o cadastro de cliente/sacado e a criação de operação devem validar contra ela.

```
tenant_municipio_habilitado
  tenant_id, municipio_ibge, tipo (SEDE | LIMITROFE)
```

7C.2 Parametrização de taxas por cliente (Central do Cliente) - LISTA COMPLETA

O manual de 2020 lista todos os campos, o que a navegação não tinha dado:

Campo	Significado
Fator	taxa de desconto a ser operada com o cliente (custo da antecipação)
Taxa mínima	piso de taxa para operações desse cliente
Floating	dias de compensação do cheque, somados no cálculo do prazo
Limite	limite de crédito liberado
Prazo de Protesto	dias após o vencimento para o banco protestar
Prazo Rec. (recompra)	prazo para o cliente recomprar títulos vencidos
Receita Bruta	faturamento declarado do cliente
Juros de mora	% ao mês por atraso no título
Multa	% fixo por atraso no título
Fator Prorrogação	% cobrado para prorrogar o vencimento de um título
Declara Simples	se o cliente é optante do Simples Nacional

Regra de IOF do Simples confirmada: "Clientes que declaram o Simples possuem desconto no IOF de operações de até R\$ 30.000,00." Isto resolve a pendência da seção 5A.7: a alíquota reduzida de IOF (LC 123/2006, art. 65-B) vale para o optante do Simples **na parcela da operação até R\$ 30 mil**. No CredX7i: `parametro_fiscal` precisa de alíquota normal e alíquota Simples, e o motor aplica a reduzida sobre o principal até R\$ 30.000 e a normal sobre o excedente, quando `cedente.declara_simples = true`.

```
cedente_parametro_taxa
  cedente_id, fator, taxa_minima, floating_dias, limite,
  prazo_protesto_dias, prazo_recompra_dias, receita_bruta,
  juros_mora_mes, multa_pct, fator_prorrogacao_pct, declara_simples,
  vigencia_inicio, vigencia_fim
```

7C.3 Garantias e formalização

Da Central do Cliente e do fluxo de deferimento:

- **Avalista** (garantia pessoal) - por operação.
- **Devedor(es) solidário(s)** - por cliente/operação.
- **Garantia real** - bem, imóvel, veículo, alienação fiduciária, vinculada ao contrato.
- **Nota Promissória do limite** - NP emitida pelo valor do limite liberado, como garantia guarda-chuva.
- **Contrato-mãe** - contrato base do cliente; cada operação gera um aditivo/contrato de desconto sob ele.
- **Declaração PNMPO** - declaração de que o cliente não tem outra operação de crédito no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.
- **Procuradores e acionistas/cotistas** cadastrados.

```

cedente_garantia
  cedente_id, tipo (AVALISTA | DEVEDOR_SOLIDARIO | GARANTIA_REAL | NP_LIMITE),
  descricao, documento_pessoa, valor, bem_tipo, dados_jsonb
operacao_garantia
  operacao_id, cedente_garantia_id | avalista_documento, tipo
contrato_mae
  cedente_id, numero, assinado_em, documento_url
operacao_contrato
  operacao_id, contrato_mae_id, tipo (DESCONTO | EMPRESTIMO | ADITIVO), documento_url

```

7C.4 Empréstimo: por Taxa, por Parcela, ou Simulador

Três formas de entrada da operação de empréstimo/financiamento:

Modo	O usuário informa	O sistema calcula
Por Taxa	modalidade, financia tarifa/IOF (diluir nas parcelas ou descontar do desembolso), tipo de pagamento, renegociação, periodicidade, valor nominal, nº de parcelas, 1º vencimento, taxa	o valor da parcela (Price)
Por Parcela	idem, mas informa o valor da parcela em vez da taxa	a taxa efetiva (resolve i que produz aquela parcela)
Simulador	idem "Por Taxa"	só simula, não grava

Para o CredX7i: o motor precisa dos dois sentidos: - **taxa -> parcela**: fórmula fechada (Price, seção 5A.3). - **parcela -> taxa**: i tal que $PMT = PV \cdot i / (1 - (1+i)^{-n})$. Sem forma fechada; resolver por Newton-Raphson (converge em poucas iterações; é a mesma rotina do CET).

7C.5 Impostos sobre a operação

O relatório "Impostos" lista, por operação: **IOF, IRRF, PIS, COFINS**. A ESC recolhe esses tributos sobre as operações. O relatório "Impostos por Parcela" detalha por parcela.

Para o CredX7i: modelar `operacao_imposto` (`operacao_id`, `tributo`, `base`, `aliquota`, `valor`) e incluir o cálculo de PIS/COFINS/IRRF no motor, além do IOF. As alíquotas entram no `parametro_fiscal` versionado. (O detalhe do cálculo de IRRF/PIS/COFINS sobre receita de ESC precisa de confirmação contábil e/ou do código.)

7C.6 Ciclo da operação e imutabilidade (versão ESC)

- Deferimento = mudar o Status da Operação para **07 (pago/deferido)**. "Sempre 07."
- **Recompra só é validada quando a operação chega ao status 07.**
- Operação deferida ou paga **não pode ser excluída**.
- **Reabertura**: janela de **5 dias**.
- **Operação registrada na CERC não pode ser reaberta** - o registro na registradora trava a operação de vez (mais forte que a janela de 5 dias).
- Prazo de **30 dias** para registrar a operação na registradora após o deferimento.

Isto refina R30: há **duas** travas de imutabilidade - a janela de reabertura (tempo) e o registro na registradora (evento). A que ocorrer primeiro vale.

7C.7 Operação de desconto - entrada de títulos (versão ESC)

- **XML de NF-e** -> o sistema gera as **duplicatas**.
- **CMC7** -> cheques, manual ou por máquina leitora.
- **Chave de acesso da NF** -> manual.
- **Inclusão manual** dos dados do título.
- Passos extras no deferimento do desconto: **Gerador de Duplicatas**, **Notificação de Compra** (carta de cessão ao sacado), Recompra/Refinanciamento, Alterar títulos.

7C.8 Juros de mora em título vencido

"Caso o título esteja vencido, os juros vão continuar correndo até o pagamento completo." Na baixa de título vencido, o sistema recalcula com juros de mora + multa (parâmetros do cliente, seção 7C.2) antes de liquidar. Vale para baixa manual, baixa parcial e prorrogação.

```
titulo (campos de mora)
    dias_atraso, juros_mora_acumulado, multa_aplicada, valor_atualizado
```

7C.9 Cheque devolvido (versão ESC)

Por cheque: data de depósito, data da 1ª devolução, **motivo (alínea Bacen)**, data de reapresentação. Até **3 devoluções** por cheque. Na resolução: juros e multa da devolução, recalcular, confirmar pagamento.

```
cheque_devolucao
    titulo_id, sequencia (1..3), data_deposito, data_devolucao,
    alinea, data_reapresentacao, juros, multa, resolvido_em
```

7C.10 Regras catalogadas nesta rodada

#	Regra	Origem	Confiança
R41	ESC opera só no município-sede e limítrofes; validar cliente/sacado/operação contra lista de municípios habilitados	manual ESC p.3 / LC 167/2019	Alta
R42	ESC opera só com PJ (ME/EPP/MEI/empresário individual), capital próprio	LC 167/2019 / ausência de PF e funding	Alta
R43	Optante do Simples tem IOF reduzido na parcela da operação até R\$ 30.000	manual ESC p.5 / LC 123/2006 art. 65-B	Alta
R44	Taxa do cliente parametrizada: fator, taxa mínima, floating, juros de mora, multa, fator de prorrogação, prazo de recompra, prazo de protesto	manual ESC p.5	Alta
R45	Floating (dias de compensação do cheque) entra no cálculo de prazo	manual ESC p.5	Média
R46	Empréstimo "por Parcela": sistema resolve a taxa a partir da parcela informada	manual ESC p.7	Alta
R47	"Financia tarifa/IOF": diluir nas parcelas ou descontar do desembolso (escolha por operação)	manual ESC p.7	Alta
R48	Impostos por operação: IOF, IRRF, PIS, COFINS (e por parcela)	manual ESC p.22	Alta (existência); fórmula a confirmar
R49	Deferimento = status 07; recompra só efetiva no status 07; operação deferida não é excludível	manual ESC p.8-9, p.14	Alta
R50	Operação registrada em registradora (CERC/B3) não pode ser reaberta; prazo de 30 dias para registrar	manual ESC p.16	Alta
R51	Título vencido: juros de mora + multa correm até a quitação; recalculados na baixa/prorrogação	manual ESC p.15	Alta
R52	Cheque devolvido: até 3 devoluções, com alínea Bacen, reapresentação, juros/multa	manual ESC p.17	Alta
R53	Garantias: avalista, devedor solidário, garantia real, NP do limite; contrato-mãe + aditivo por operação	manual ESC p.5-8	Alta
R54	Declaração PNMPO exigida no cadastro do cliente	manual ESC p.5	Média
R55	Notificação de cessão ao sacado na operação de desconto	manual ESC p.9	Alta

7C.11 Impacto no plano do CredX7i

Além dos acréscimos de modelo acima, dois pontos sobem para o [PLANO TECNICO.md](#):

1. **Município habilitado por tenant** vira parte do provisionamento de cliente (ESC): ao cadastrar a ESC, define-se sede + limítrofes; toda operação valida contra isso. É também um controle de conformidade (a ESC não pode operar fora da área).

2. **Motor fiscal** não é só IOF. O CredX7i precisa de um componente de tributos (IOF com regra do Simples, IRRF, PIS, COFINS) parametrizado por vigência, porque o público-alvo são ESCs e esses tributos incidem sobre a receita da operação.
-

8. Próximos passos

Rodada 2 (ainda sem código, se necessário)

- Dirigir o postback de `cadastrooperacao.php` para capturar o formulário completo de "Empréstimo por Parcela ou Taxa" e "Amortização Juros".
- Rodar `calcEmp.php` com carência > 0, liquidação quinzenal/semanal/diária, e "Financia IOF" ligado, para fechar R6 e R7.
- Capturar `ajx/salvaOperacao.php` (payload de gravação) com uma operação de teste mínima, se você autorizar a gravação.
- Ler telas de Bancos, Conta Contábil, Feriados, Tipo de Documento para fechar as tabelas de apoio.

Rodada 4 (com o código-fonte)

- Extrair o schema real (nomes, tipos, índices, FKs) e fazer o de-para definitivo.
 - Documentar o cálculo de limite, as regras de reprovação e a alçada do comitê.
 - Mapear os módulos periféricos (CNAB, contábil, CERC/B3) para decidir integração vs reconstrução.
 - Confrontar este documento com o código e corrigir o que a inferência errou.
-

9. Referências

- [PLANO TECNICO.md](#) - arquitetura multitenant do CredX7i.
- Ambiente analisado: <https://esc.demonstracao.rbm.digital/> (demo, dados fictícios).
- Endpoint-chave: `ajx/calcEmp.php` (motor de simulação).